BioSpecInfo

Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v243** · commit `fdfd967`

Generato il 2026-11-05

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Versione descritta	`bsi-v243`
Scopo	Collegare ogni requisito dichiarato all'implementazione che lo realizza e al banco di prova che lo verifica.

> **Come leggere questa matrice.** Ogni riga è una catena chiusa: un requisito, il punto del codice che lo realizza, e il banco che ne verifica il funzionamento. Una riga senza banco è un requisito **non verificato** e viene dichiarata come tale, non nascosta: l'utilità di una matrice sta esattamente nel rendere visibili le lacune.
>
> Gli esiti dei banchi citati sono riportati per esteso, con l'uscita integrale, in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md`, generato automaticamente.

1. Requisiti scientifici

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-01	La struttura di un farmaco deve venire da una fonte esterna e coincidere con quella fonte, non solo pesare giusto	`FARM_DATA` in `index.html` — **263 voci**, 36 con identificativo ChEMBL e formula dichiarati	`audit_farmaci` — la formula viene **ricostruita contando gli atomi del grafo** e confrontata con quella di ChEMBL: 36 su 36. Il solo peso non bastava: tre voci preesistenti (lenalidomide, palbociclib, aripiprazolo) erano **isomeri** — stesso peso, molecola diversa — e sono state sostituite. Due cricche: provenienza verificata ≥ 36, strutture leggibili ≥ 240
SCI-02	I gruppi funzionali devono essere riconosciuti sulla struttura, non sul testo dello SMILES	`bsi-spettri.js` §1, pattern SMARTS via RDKit	`test_spettri` — 8 molecole di riferimento, riconoscimento additivo
SCI-03	Una molecola con più gruppi funzionali deve mostrarli tutti	`bandeDaGruppi()`, costruzione additiva	`test_spettri` §1 — acido acetilsalicilico: estere **e** acido

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-04	Gli spettri devono rispettare le convenzioni della tecnica	`svgIR()`, `makeNMRsvg()`, `drawUVSpectrum()`, `drawMSSpectrum()`	`test_assi` (SVG), `test_assi_canvas` (canvas)
SCI-05	Uno spettro calcolato deve essere riproducibile	rimozione di ogni `Math.random()` dalle tracce	`test_assi` §3, `test_spettri` §8 — confronto byte a byte
SCI-06	L'altezza dei picchi ^{1}H deve rappresentare l'integrazione o non essere asserita	`makeNMRsvg()`; `_nmrSvg()` disegna fasce a altezza uniforme	`test_assi` §4
SCI-07	La coniugazione deve agire sul singolo carbonile	SMARTS `acidoConiug`, `estereConiug`, `chetoneConiug`, `aldeideConiug`	`test_spettri` §1 — aspirina 1760/1690; acetofenone 1690
SCI-08	Una costante fisica ambigua non deve essere risolta arbitrariamente	`costante_fisica` in `bsi-ai-hub.js` — raccoglie tutte le candidate	`test_costanti` — 45 controlli, compresi i rifiuti per ambiguità
SCI-09	I limiti dei predittori devono essere dichiarati all'utente	intestazione dei grafici; `docs/06` §3.5	`verifica_guida` — coerenza fra promesse e codice
SCI-10	La simmetria molecolare deve determinare correttamente le regole di selezione	sezione `ssimm` in `index.html`	`test_simmetria` — 26 controlli: modi normali, centro di inversione, esclusione mutua
SCI-12	Un cromatogramma deve discendere dai parametri, non essere disegnato	sezione `scroma`: σ = t_R/√N, R_s da distanza e larghezze	`audit_stabilita` (apertura e disegno), ispezione dei valori contro le definizioni
SCI-13	Una retta di taratura deve dichiarare l'incertezza dei suoi coefficienti e riconoscere i due modi in cui inganna	sezione `staratura`: minimi quadrati ordinari, test F retta⟷parabola, residuo cancellato	Verificato sui tre insiemi di esempio inclusi: lineare (F = 0,3), non lineare (F = 186,6 > 7,71), con punto anomalo (1 rilevato)
SCI-14	Un modello QSAR deve essere valutato su scheletri mai visti, non su analoghi dello stesso insieme	`bsi-cheminfo.js` §9 — `divisionePerScaffold()` accanto a `divisioneCasuale()`	`test_cheminfo` — la divisione per scheletro non lascia nessuno scheletro in comune fra addestramento e prova

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-15	Un punteggio di modello deve essere confrontato con il caso, non presentato da solo	`bsi-cheminfo.js` §9 — riaddestramento su etichette rimescolate, otto ripetizioni	`test_cheminfo` — verificato **nei due versi**: su un segnale apprendibile R^2 0,394 batte tutti gli otto sosia (margine 0,287); su etichette casuali R^2 −0,199 **non** li batte
SCI-16	Due scritture della stessa molecola non devono contarsi due volte né finire da parti opposte della divisione	`bsi-cheminfo.js` §1 — deduplicazione sullo SMILES canonico dopo il frammento maggiore	`test_cheminfo` — `OC(=O)C` e `CC(=O)O` collassano in una voce; i sali perdono il controione
SCI-17	La similarità fra molecole deve essere calcolata, non stimata	`bsi-cheminfo.js` §3 — Tanimoto e Dice su impronte Morgan, RDKit, pattern, MACCS	`test_cheminfo` — confronto con valori calcolabili a mano, compresa la convenzione 0/0 = 1
SCI-18	Una validazione su una divisione sola, su un insieme piccolo, è un numero rumoroso: va accompagnata dalla sua dispersione	`bsi-cheminfo.js` §9-bis — `validazioneIncrociata()` su pieghe **raggruppate per scheletro**	`test_cheminfo` — le pieghe coprono ogni molecola una volta sola, **nessuno scheletro sta in due pieghe**, e con lo stesso seme le pieghe sono le stesse
SCI-19	Un risultato che cambia a ogni esecuzione non è verificabile da nessuno	generatore mulberry32 seminato per divisioni, rimescolamenti e pieghe; il seme è scritto nel rapporto	`test_cheminfo` — due chiamate con lo stesso seme danno pieghe identiche; il rapporto di metodo dichiara il seme
SCI-20	I risultati devono poter uscire dallo strumento, e il metodo deve uscire con loro	`bsi-cheminfo.js` §9-ter — `esportaCsv()` e `rapportoMetodo()`, entrambi formati in memoria nel browser	`test_cheminfo` — colonne coerenti con l'intestazione, nome con virgola citato, residuo calcolato, cella vuota per l'attività mancante; il rapporto contiene seme, fingerprint, verdetto, limiti
SCI-21	Un numero presentato come similarità strutturale deve venire da un fingerprint, e una sola implementazione deve calcolarlo	`rdkit_lab.html` carica `bsi-cheminfo.js` e ne usa `tanimoto()` e `fingerprint()`; la similarità a otto bit è stata rimossa	`test_cheminfo` — la pagina e il motore danno lo stesso Tanimoto su tutte e **28 le coppie**, scarto **esattamente 0**; le funzioni della similarità finta non esistono più; ogni struttura di riferimento è valida e ha la **massa monoisotopica** del farmaco che dichiara

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-22	Le conversioni fra linguaggi molecolari devono essere verificate contro una fonte esterna o contro il calcolo a mano, e le coordinate scritte in un file devono essere vere e dichiarate	`bsi-molingue.js` — **venticinque uscite**, da SMILES a CML e alle sei impronte	`test_lingue` — 7 chiavi InChI **di letteratura**, giro completo SMILES → molfile → SMILES, 26 nomi a mano, **7 rifiuti pretesi**; composizione in massa contro il calcolo a mano (alanina C 40,44%, aspirina C 60,00%); XYZ e PDB con coordinate non nulle **e** dichiarate 2D
SCI-23	Angoli, lunghezze e diedri si misurano sulle coordinate, e su coordinate piatte non si mostrano	prodotto scalare per gli angoli, prodotto vettoriale per i diedri	`test_mol3d` — tetraedro **109,4712°**, acqua 104,47°, CO_2 180°, BF_3 120°, ammoniaca 106,13°; diedri 0°, 60°, 90°, 180°; C–C dell'etanolo 1,509 Å; e il rifiuto provato nei due versi
SCI-24	Uno spettro letto da un file deve essere decodificato secondo il formato, e i picchi trovati devono essere quelli che ci sono — né più né meno	`bsi-spettrolettore.js` — JCAMP-DX con ASDF completo (PMAI, DIF, DUP) e il controllo di integrità che il formato prevede; picchi per **prominenza**, rumore da MAD × 1,4826	`test_spettrolettore` — **61 controlli**. Su tre gaussiane costruite a 1715, 2950, 3400 cm^{-1} sotto rumore ne trova tre: 1716, 2952, 3402. **Nei due versi**: su rumore puro ne trova **zero**. ASDF verificato simbolo per simbolo (`abcdefghi` = −1…−9; `n` = −5, non −4)
SCI-25	Una banda deve essere dichiarata *compatibile con*, mai assegnata a una sola possibilità	`BANDE_IR` — 24 intervalli, `assegnaIR()` restituisce **tutte** le assegnazioni compatibili	`test_spettrolettore` — a 1715 cm^{-1} compaiono sia C=O chetonico sia C=O di acido carbossilico; la sezione dichiara di non dedurre la struttura
SCI-26	Un modello pubblicato va verificato contro il **suo** errore dichiarato, e un modello appreso contro il caso	`bsi-cheminfo.js` §10 — ESOL (Delaney 2004) con incertezza, quattro filtri di drug-likeness separati, foresta casuale con errore fuori sacco	`test_spettrolettore` §4-5 — ESOL contro quattro valori sperimentali, scarto medio **0,68** entro l'errore dichiarato di ~1 unità logaritmica; foresta R^2 fuori sacco **0,90** su una relazione non lineare e **−0,16** su puro rumore; deterministica a parità di seme e diversa con seme diverso
SCI-27	Una struttura senza fonte non deve entrare, nemmeno quando la si conosce	raccolta da ChEMBL, `tools/dati/farmaci_v187.json` con l'identificativo di ogni voce	**Due rifiuti**: ivermectina (`structure_type NONE`, miscela di omologhi) e semaglutide (proteina, `SEQ`). E due nomi tenuti con il nome del **record** e non della domanda: «morphine» → apomorfina, «levothyroxine» → liotironina

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-28	Uno spettro previsto deve dire QUALI atomi producono ogni segnale, e lo scarto va misurato su molecole che non hanno scelto i parametri	`bsi-pretsch.js` — le tabelle di stima trascritte intere dalla fonte (Pretsch 4ª ed.: 91 righe ^{13}C e 66 ^{1}H per i benzeni, 42 per gli etileni, 31 per gli alcani, 24 per gli alifatici ^{13}C, correzioni steriche 4×4); `bsi-nmr.js` — il ragionamento che le applica: posizione nell'anello ricavata camminando il ciclo, schema additivo con composto di riferimento ciclico, equivalenza chimica per codice d'intorno a gusci	`test_nmr` — **56 controlli**. Due insiemi separati: taratura **0,71 ppm** su 9 molecole, **validazione 0,92 ppm** su 22 mai usate per tarare, caso peggiore **4,9 ppm**, ^{1}H **0,06 ppm** (0,03 sui soli aromatici). Il banco pretende che la validazione resti **peggiore** della taratura: se diventassero uguali, qualcuno avrebbe spostato una molecola fra i due insiemi
SCI-29	Atomi chimicamente equivalenti devono dare UN segnale, non uno per atomo	codice d'intorno a gusci concentrici per distanza (principio dei codici HOSE), con i legami aromatici scritti come tali e non in forma di Kekulé	`test_nmr` — otto molecole di cui si sa quanti segnali danno: benzene **1** (non sei), toluene 5, p-xilene 3, naftalene 3, difenile 4, aspirina 9. Tutte giuste
SCI-30	Da un'immagine si può recuperare la FORMA di uno spettro, non la sua taratura	`bsi-digitalizza.js` — `bsi-spettrolettore.js` gli delega `daImmagine()`, una sola implementazione. Cornice degli assi riconosciuta prima di tutto, traccia a **subpixel** (baricentro pesato sulla scurezza), scelta del tratto per continuità **e** per scurezza, taratura dei due assi lineare o logaritmica, %T convertita in assorbanza con $A = -\log_{10}T$	`test_digitalizza` — **45 controlli** su sette figure costruite: scarto medio **2,2 cm⁻¹**, peggiore **7,3** (una colonna vale ~4 cm^{-1}). **Nei due versi**: da un foglio bianco e dall'icona dell'applicazione non esce nessuna curva, e il ripiego grezzo sulla stessa figura con cornice ed etichette trova **un** picco invece di tre. `test_spettrolettore` per l'instradamento
SCI-31	Una mappa NMR bidimensionale deve dire QUALI atomi producono ogni correlazione, e non deve collegare ciò che la topologia non collega	`bsi-nmr2d.js` — HSQC a un legame con segno invertito sui CH_2, COSY a tre legami fra protoni non equivalenti, HMBC a due e tre legami; gli scambiabili esclusi dalle macchie fuori diagonale	`test_nmr2d` — **40 controlli**, nei due versi: l'esafluorobenzene non dà macchie HSQC, il benzene **nessuna** macchia COSY fuori diagonale (i sei protoni sono equivalenti), il metano **nessuna** macchia HMBC pur avendo quattro protoni
SCI-32	Una geometria 3D costruita dal programma deve avere GLI STESSI indici del predittore, altrimenti il collegamento picco↔atomo illumina l'atomo sbagliato	`bsi-geom3d.js` — geometria delle distanze sul grafo di `bsi-nmr.js`, idrogeni aggiunti in coda, generatore seminato dallo SMILES	`test_geom3d` — **29 controlli**: ogni atomo pesante ha lo stesso indice e lo stesso elemento su cinque molecole; legami e angoli entro tolleranza dai valori di letteratura; **nei due versi** il benzene esce piano e il cicloesano no

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-33	Un documento va aperto per intero, e ciò che NON si è potuto leggere va dichiarato — un lettore che restituisce poco senza dirlo fa credere che il documento fosse quasi vuoto	`bsi-documento.js` — PDF pagina per pagina con lo strato di testo (PDF.js), immagini, testo, archivi Office aperti con `DecompressionStream` senza librerie	`test_documento` — **47 controlli**: PDF, Word e testo aperti davvero e il loro contenuto verificato; **nei due versi** un'immagine dichiara che non c'è riconoscimento ottico dei caratteri e non produce svolgimento, un formato sconosciuto viene rifiutato invece che indovinato, un file binario chiamato `.txt` viene riconosciuto come binario
SCI-34	I dati spettroscopici riconosciuti in un testo devono portare la PROVENIENZA, e lo svolgimento deve dichiarare che cosa gli manca	`bsi-quesito.js` — riconoscimento per sezione (IR, MS, ^{1}H, ^{13}C) con i confini fra sezioni, poi `bsi-elucida.js` per lo svolgimento passo per passo	`test_documento` — formula, bande, masse con intensità, segnali ^{1}H con integrazione e molteplicità, segnali ^{13}C; **nei due versi**: $CDCl_3$ non diventa il composto, una banda fuori da 400-4000 non è una banda, senza etichetta MS non ci sono masse, un capoverso nuovo chiude la sezione, un testo senza spettri non produce dati
SCI-35	Una figura con la cornice, le etichette e la griglia non deve essere digitalizzata come se fosse solo la curva: gli assi e i numeri sono pixel scuri come la traccia	`bsi-digitalizza.js` — la cornice si cerca fra le linee CONTINUE nei margini, e un bordo si distingue da una riga di griglia per la **spaziatura irregolare** rispetto alla famiglia **oppure** per il tratto più spesso e più nero; il ritaglio si sposta oltre lo spessore della linea; le colonne di griglia verticale si segnano come non misurate e si ricostruiscono dalle vicine	`test_digitalizza` §1-2 — su una figura con cornice **e** griglia (11 famiglie verticali, 7 orizzontali) trova tutti e quattro i lati e i picchi restano entro 2,2 cm^{-1}; **nei due versi**, su una figura con la sola griglia **non** inventa una cornice e lo dichiara, e una **linea di base piatta** non viene presa per un asse
SCI-36	Una curva digitalizzata deve poter uscire dall'applicazione, e il file esportato deve essere valido	`bsi-digitalizza.js` — uscita CSV con le unità in testa e JCAMP-DX 4.24 in forma (XY..XY) con FIRSTX/LASTX/NPOINTS e la provenienza scritta dentro il file	`test_digitalizza` §4 — il **giro completo**: il JCAMP esportato viene riletto da `leggi()` di `bsi-spettrolettore.js` e torna con lo stesso numero di punti, gli stessi estremi e le stesse unità
SCI-38	Un risolutore quantistico deve riprodurre le soluzioni esatte che esistono, non solo disegnare curve plausibili	`bsi-fis-schrodinger.js` — differenze finite con bisezione di Sturm e iterazione inversa; Crank-Nicolson per il tempo; Morse con i parametri di letteratura	`test_fisica` — oscillatore armonico, pozzo infinito, Morse numerico = esatto, norma conservata a 10^{-9}, trasmissione esatta

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-39	Un calcolo ab initio deve riprodurre le energie pubblicate per la stessa base e la stessa geometria	`bsi-fis-hartreefock.js` — RHF/STO-3G, integrali di McMurchie-Davidson, funzione di Boys, SCF con DIIS	`test_fisica` — H_2 (−1,116714 Eh) e HeH^+ (−2,860662) di Szabo-Ostlund, H_2O di Crawford (−74,942079928) a 10^{-6}, repulsione nucleare, cariche di Mulliken a somma nulla
SCI-40	Le grandezze di fisica chimica calcolate (entropie, spettri, diffrazione, decadimenti) devono coincidere con i valori di riferimento indipendenti	`bsi-fis-termostat.js`, `bsi-fis-rotovib.js`, `bsi-fis-cristalli.js`, `bsi-fis-nucleare.js`, `bsi-fis-dinamica.js`, `bsi-fis-matematica.js`	`test_fisica` — S° NIST-JANAF di otto gas, r_e di HCl e B dalle differenze di combinazione, 2θ delle schede NaCl/Si/Cu/Fe ed estinzioni, massimo del ^{99m}Tc, ^{14}C, B/A del ^{56}Fe, energia conservata in dinamica molecolare, Hückel, FFT, RK4, E_a di N_2O_5
SCI-41	Un calcolo simbolico deve essere esatto o tacere: una primitiva o una derivata sbagliata insegna l'errore con la faccia di un risultato	`bsi-mat-cas.js` — forma canonica su frazioni esatte, derivate con il registro delle regole, primitive restituite **solo** se la loro derivata coincide con la funzione in sei punti, serie di Taylor con l'aritmetica delle serie troncate, limiti con le serie e con l'estrapolazione di Richardson	`test_matematica` — derivate di tavola e una derivata complicata contro le differenze finite, primitive per parti e per sostituzione, e **nei due versi**: e^(−x²) **non** ottiene una primitiva; ∫e^(−x²) = √π, coefficienti di Taylor 1/120 e 17/315, limiti notevoli,
SCI-42	L'algebra lineare deve dare risultati esatti e i passaggi che li producono; il bilanciamento di una reazione deve venire dalla conservazione degli atomi e della carica	`bsi-mat-lineare.js` — Gauss-Jordan in frazioni BigInt, polinomio caratteristico di Faddeev-LeVerrier, radici razionali esatte prima di Durand-Kerner; nucleo della matrice di composizione	`test_matematica` — inversa intera della matrice di Hilbert e det 1/2160, un det 4×4 rifatto a parte, autovalori di tridiag(−1, 2, −1), matrice non diagonalizzabile, permanganato, redox con cariche, Wöhler; **nei due versi** $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O + H_2O_2$ dichiarata non unica
SCI-43	La statistica di laboratorio deve riprodurre le tabelle e gli esempi di riferimento, e la propagazione delle incertezze deve essere controllabile	`bsi-mat-statistica.js` — t e F dalla funzione beta incompleta, Grubbs con il valore critico calcolato, Dixon di Rorabacher, regressione con s_y/x, LOD, LOQ e incertezza del campione; propagazione con derivate simboliche e Monte Carlo	`test_matematica` — t(0,975; 9), t(0,975; 4), F(0,975; 4, 4), Grubbs n = 5 e 10, l'esempio di taratura di Miller & Miller (b, a, s_y/x, r, x_0 e $s(x_0)$), la propagazione che coincide con un Monte Carlo di 20 000 estrazioni

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-44	Un risolutore d'esame deve produrre lo svolgimento corretto, non solo il risultato, e dichiarare quando un passaggio è numerico	`bsi-mat-risolutore.js` (domini, limiti con Taylor, fratti semplici, impropri, serie con i criteri, due variabili, estremi su compatti, integrali doppi, forme differenziali, EDO con Cauchy) e `bsi-fis-esame.js` (48 modelli di Fisica Generale I e II)	`test_esami` — risultati confrontati con SymPy, con il calcolo a mano o con una formula diversa (gittata, Cramer, conservazioni, orbita geostazionaria); **tutti** gli esercizi degli appelli svolti producono uno svolgimento; **nei due versi**: e^(−x²) senza primitiva, ∫₁^∞ 1/x diverge, Σ 1/(n ln n) diverge
SCI-45	Le grandezze di cinetica elettrodica, stato di transizione, fotofisica, adsorbimento e polimeri devono ritrovare i parametri da cui i dati sono generati	`bsi-fis-elettrodi.js`, `bsi-fis-superfici.js`	`test_esami` — α e i_0 da Tafel, ΔH‡ e ΔS‡ da Eyring, n_m e c dalla BET, n_m e K da Langmuir, Mn e Mw a mano, rese quantiche a somma 1
SCI-46	I problemi numerici di chimica, dalla base all'avanzatissimo, devono dare i valori dei testi e bilanciare da soli le reazioni	`bsi-chi-esame.js` — 40 modelli su quattro livelli (Chimica Generale e Inorganica, Analitica, Fisica, termodinamica statistica e attività), masse atomiche IUPAC, reazioni bilanciate con il nucleo della matrice di composizione, pH esatti con il bilancio di carica	`test_esami` — $Ca_3(PO_4)_2$, glucosio dalla composizione, reagente limitante, ICE, acido acetico, HCl 10^{-8} M a pH 6,98 (**nei due versi**: non 8), AgCl e Ag_2CrO_4, Daniell, Faraday, Hα, Hess, titolazione, H_3PO_4, $BaSO_4$, B di HCl, Sackur-Tetrode dell'argon, Pourbaix, forza ionica; tutte le prove svolte
SCI-47	Astrofisica, fisica nucleare, fisica quantistica e i problemi di livello dottorato devono riprodurre valori noti indipendenti	`bsi-fis-esame.js` (astrofisica, nucleare, quantistica, variazionale, perturbazioni), `bsi-chi-esame.js` (Marcus, effetto isotopico, Wigner, organica, spettroscopia, biochimica), `bsi-mat-risolutore.js` (residui, equazione del calore), `bsi-percorsi.js`	`test_esami` — Sirio, Proxima, Keplero per Terra e Giove, Schwarzschild, ^{56}Fe e ^{235}U, D-T, ^{131}I, ^{14}C, orbitale 2p, Larmor a 9,4 T, elio variazionale, perturbazione = esatto, Marcus, KIE, DBE dell'aspirina, pI della lisina, pattern del Cl_2, ∫1/(x⁴+1) = π/√2, equazione del calore contro la soluzione esatta
SCI-48	Un assistente che legge domande in linguaggio naturale deve dire che cosa ha capito e da dove viene ogni dato, e il risultato deve essere quello del calcolo fatto per altra via	`bsi-assistente.js` — regole per la matematica (limiti, derivate, integrali, EDO portate nella forma G(x, y, y′, y″) = 0, serie, matrici), punteggio IDF sulle parole chiave e riordino per dati usati per fisica e chimica, unità convertite, problema inverso per bisezione; `bsi-mat-cas.js` (integrali trigonometrici, e^(c·ln u), MCD di polinomi)	`test_assistente` — 80 domande: modello capito, dati letti (0,1 M non è 0,1 m; «carbonio 14» non è un dato; «frena», «cade», «un elettrone»), risultato contro la formula indipendente; **nei due versi**: una frase qualunque non produce un modello inventato; gli strumenti di Spectra con domanda e con modello esplicito

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-49	Ciò che si vede deve essere giusto: una figura animata o tridimensionale non deve mostrare una forma che la teoria esclude, e un'animazione deve finire esattamente sul disegno che avrebbe fatto il modulo	`bsi-lab3d.js` — orbitali idrogenoidi campionati esattamente da	ψ
SCI-50	Una simulazione deve ritrovare la risposta esatta nei casi in cui esiste, e dichiarare le approssimazioni negli altri	`bsi-fis-meccanica.js` (proiettile con resistenza quadratica in RK4, urti con restituzione, pendolo con l'integrale ellittico, modi normali), `bsi-fis-onde.js` (punti coniugati, diffrazione da N fenditure), `bsi-fis-circuiti.js` (transitori RLC in forma chiusa, impedenza, Bode), `bsi-fis-termo.js` (cicli con bilanci per trasformazione, gas di dischi con urti elastici, cammini casuali), `bsi-mat-numerici.js`, `bsi-mat-geometria.js`, `bsi-chi-equilibrio.js` (cinetica d'azione di massa contro l'equilibrio calcolato, van 't Hoff con ΔH° e ΔS° costanti dichiarati)	`test_laboratori` — gittata e volo nel vuoto, $T/T_0 = 1{,}18034$ a 90°, energia persa $\tfrac{1}{2}\mu(1-e^2)v_{rel}^2$, Kirchhoff nei tre regimi RLC, −3,01 dB e −45° al taglio, ΔU = ΔS = 0 sui cicli e rendimenti uguali alle formule, velocità media di Maxwell-Boltzmann e pressione dei dischi duri, ordini dei metodi numerici, fenomeno di Runge, fuochi delle coniche, rette sghembe, equilibrio cinetico = equilibrio calcolato, Le Chatelier **nei due versi** (esotermica/endotermica) e nella pagina. **Trovato e corretto**: con temperatura calda bassa e r alto il ciclo Otto «bruciava» raffreddando (rendimento −130 %)
SCI-51	Astrofisica, relatività, fluidi, calcolo vettoriale e cinetica complessa devono riprodurre valori noti e teoremi	`bsi-fis-astro.js`, `bsi-fis-relativita.js`, `bsi-fis-fluidi.js`, `bsi-mat-vettoriale.js` (rotore e divergenza simbolici con il controllo numerico dello zero), `bsi-chi-cinetica.js`	`test_scienze` — età ΛCDM 13,8 Ga e Einstein-de Sitter $2/(3H_0)$, Planck integrato $= \sigma T^4$, Hohmann Terra-Marte 259 giorni, transito della Terra 84 ppm, K di HD 209458 b, Keplero sui pianeti; gemelli e intervallo invariante; Poiseuille R^4, Stokes, Jurin; Green nelle due forme, il vortice con rotore nullo e circuitazione 2π **nei due versi** (con e senza l'origine dentro); t_max delle consecutive, soglia di Hopf e periodo del Brusselator

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-52	Probabilità, matematica visiva, elettromagnetismo, suono, semiconduttori, distillazione e voltammetria devono riprodurre risultati noti, e i modelli devono dichiarare dove si scostano dalla misura	`bsi-mat-probabilita.js`, `bsi-mat-visiva.js`, `bsi-fis-em.js`, `bsi-fis-suono.js`, `bsi-fis-solido.js` (Varshni, N_c e N_v ∝ T^(3/2)), `bsi-chi-distillazione.js` (Antoine, van Laar, McCabe-Thiele), `bsi-chi-voltammetria.js` (differenze finite con bordo implicito del secondo ordine, Butler-Volmer)	`test_esplorazioni` — Bayes 1/6, limite centrale σ/√n, Fourier esatto, periodi della mappa logistica, flusso del dipolo in forma chiusa = integrale, n_i di Si/Ge/GaAs, V_bi, ebollizioni di Antoine, azeotropo etanolo-acqua contro la misura, McCabe contro Fenske, picco reversibile = Randles-Ševčík entro l'1 %, ΔE_p 58 mV, picco irreversibile = 0,4958 nFAC√(αnFvD/RT). **Trovato e corretto**: con il gradiente al bordo del primo ordine il picco simulato era il 95,6 % del teorico e ΔE_p 63,5 mV
SCI-53	Le diciannove sezioni nuove (numeri e crittografia, grafi e ottimizzazione, successioni e serie, calcolo delle variazioni, topologia, strutture algebriche, teoria dei giochi, logica e calcolabilità, statistica inferenziale, geometrie non euclidee; gravitazione, calore, Ising, particelle, meccanica analitica, laser, clima; diagrammi di fase, superficie di energia potenziale) devono riprodurre risultati noti o un secondo metodo indipendente	`bsi-mat-numeri.js`, `bsi-mat-grafi.js`, `bsi-mat-serie.js`, `bsi-mat-variazioni.js`, `bsi-mat-topologia.js`, `bsi-mat-algebra.js`, `bsi-mat-giochi.js`, `bsi-mat-logica.js`, `bsi-mat-inferenza.js`, `bsi-mat-noneuclidea.js`, `bsi-fis-gravita.js`, `bsi-fis-calore.js`, `bsi-fis-ising.js`, `bsi-fis-particelle.js`, `bsi-fis-analitica.js`, `bsi-fis-laser.js`, `bsi-fis-clima.js`, `bsi-chi-fasi.js` (IAPWS, Span–Wagner), `bsi-chi-pes.js` (LEPS di Sato)	`test_approfondimenti` — π(10⁵) = 9592, RSA d = 2753, Dijkstra = Floyd–Warshall, Kruskal = Prim, figura a otto, Lagrange Terra–Luna, Onsager, ebollizione a 373,124 K, sella di H_3 a 0,93 Å e 0,42 eV. `test_pareggio` — 462 controlli in dodici script di `verifiche/`: π²/6, la cicloide più veloce di ogni altra curva, χ dei solidi dai loro vertici, 549 946 nodi del tris, busy beaver, quantili t delle tavole, Girard, impulso del pione 29,79 MeV/c, periodo esatto del pendolo, Rabi contro Schrödinger, 255 K e 288 K. **Trovato e corretto**: la prima LEPS aveva l'asintoto a −6,40 eV invece di −D_e; il lato delle tassellature iperboliche aveva p e q scambiati; il potenziale della prova di Noether lasciava fuggire la particella

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-54	La sezione Articoli deve avere lo **stesso livello** per chimica, fisica e matematica: stesse schede, stesse regole, nessun anno né nome scritto a mano	`bsi-articoli.js` (tre materie), `bsi-articoli-nobel.js` (135 spiegazioni), `bsi-articoli-nobel-fisica.js` (140), `bsi-articoli-premi-matematica.js` (140; Premio Abel e Medaglia Fields da Wikidata)	`test_articoli` — per ognuna delle tre materie almeno 130 spiegazioni, nessuna sotto 450 caratteri, nessun anno, nessuna espressione doppia, otto ricerche di articoli; risposte finte iniettate per il Nobel per la fisica e per Wikidata: compaiono i nomi ricevuti e non altri
UI-18	Ogni materia deve avere la sua barra: chi studia fisica o matematica non deve scorrere i gruppi della chimica	`bsi-materie.js` — due pulsanti tondi sopra Spectra e ✨, sempre le due materie in cui non ci si trova (beuta, atomo, sigma); la barra mostra i gruppi della materia più Studio e Utility; aprire una sezione di un'altra materia cambia materia da sola; la scelta si ricorda	`test_approfondimenti` — gruppi visibili per ciascuna materia, due icone diverse, nome accessibile, posizione sopra Spectra, la materia ricordata dopo il ricaricamento, nessuna sezione irraggiungibile
SCI-55	Le dieci sezioni del gruppo Astrofisica (sistema solare, meccanica orbitale, matematica celeste, stelle, buchi neri, onde gravitazionali, galassie, cosmologia, planetario, esopianeti) devono riprodurre valori pubblicati o un secondo metodo indipendente, e dichiarare i dati illustrativi	`bsi-astro-sistemasolare.js` (elementi JPL di Standish, Meeus), `bsi-astro-orbite.js`, `bsi-astro-matcelesti.js`, `bsi-astro-stelle.js` (Lane–Emden, AME2020), `bsi-astro-buchineri.js` (Schwarzschild), `bsi-astro-ondegrav.js`, `bsi-astro-galassie.js` (Freeman, NFW), `bsi-astro-cosmo.js` (Planck 2018), `bsi-astro-cielo.js`, `bsi-astro-esopianeti.js`	`test_v237` — dieci script di `verifiche/`, 314 controlli: data giuliana di Meeus 2436116,31, Curtis es. 4.3, elementi ↔ stato su 2000 orbite ($2{,}8\cdot10^{-14}$), limite di Laplace 0,6627434, $\xi_1 = 6{,}89685$ per n = 3, perielio di Mercurio 42,982″, deflessione 1,7512″, massa di chirp di GW150914 28,096 $M_\odot$, picco di Freeman a 2,150 R_d, età ΛCDM 13,791 Gyr, GMST di Meeus es. 12.a, T_eq della Terra 254,8 K
SCI-56	I dieci laboratori nuovi di fisica (spin e qubit, meccanica statistica, nuclei, materiali, elettronica) e di matematica (EDP, analisi complessa, Markov, SVD, codici) devono riprodurre risultati noti o un secondo metodo	`bsi-fis-spin.js`, `bsi-fis-statistica.js`, `bsi-fis-nuclei.js` (masse AME), `bsi-fis-materiali.js`, `bsi-fis-elettronica.js`, `bsi-mat-edp.js`, `bsi-mat-analisicomplessa.js`, `bsi-mat-markov.js`, `bsi-mat-svd.js`, `bsi-mat-codici.js`	`test_v237` — dieci script di `verifiche/`, 391 controlli: HZH = X, picco di Schottky (0,41678 Δ; 0,43923 k), B/A(^{56}Fe) 8,7903 MeV, Q di D + T 17,589 MeV, I del profilo a I con Huygens–Steiner, diodo con Newton = W di Lambert, zeri di Bessel ($j_{01} = 2{,}404825557695773$), Cauchy–Riemann su nove funzioni, stazionaria con le potenze = Cramer, σ di [[1,1],[0,1]] = φ e 1/φ, CRC-32 = 0xCBF43926, 112 errori singoli corretti da Hamming(7,4)

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-57	Il materiale di studio deve essere controllato: quantità minime, schema valido, risposte dei quiz calcolate dove si può, tavole con una prova numerica, citazioni nei formati dichiarati	`bsi-studio.js` (`valida`, `MINIMI`), `bsi-studio-fisica.js`, `bsi-studio-matematica.js`, `bsi-risorse-materie.js` (citazioni, tavole con `prova`)	`test_v237` — `verifica-studio` (167 controlli sul motore: generatore, mescolamento, Leitner, punteggio, pulizia dell'HTML), `verifica-studio-fisica` e `verifica-studio-matematica` (minimi e schema; **264 risposte di matematica ricalcolate** su 346 domande), `verifica-risorse` (87 controlli: APA 7, IEEE, ISO 690, BibTeX su record costruiti a mano, prove delle tavole)
UI-19	Ogni scheda delle venti sezioni nuove deve aprirsi piena, senza avvisi, con le tele disegnate e un nome accessibile, su schermo grande e su telefono, senza bloccare la pagina	gruppo 9 «🔭 Astrofisica» in `index.html`; sezioni costruite con `bsi-fisica-comune.js` e, per il 3D, `bsi-lab3d.js`	`test_v237` — a 1280 e a 390 px ogni scheda è piena, senza ⚠, ogni tela disegna (per il 3D si campiona la scena) e ha un nome; **schede 2D entro 250 ms, schede 3D entro 6 s** (nel banco WebGL gira in SwiftShader, senza GPU); il gruppo Astrofisica ha almeno 12 sezioni; a 390 px niente sborda; nessun errore JavaScript; i nomi delle sezioni in inglese
UI-20	«Controlla aggiornamenti» deve dare sempre una risposta: già aggiornata, nuova versione, sito irraggiungibile	`bsi-aggiorna.js` (versione del service worker con `BSI_VERSIONE`, `sw.js` dallo stesso sito senza cache); in `index.html` la finestra 🔄 Aggiornamenti, con GitHub come ripiego; in `sw.js` la risposta a `BSI_VERSIONE`. **Trovato e corretto**: la finestra cercava una riga `CACHE_VERSION` che `sw.js` non ha più, e su GitHub: la versione pubblicata non si leggeva mai	`test_controllaagg` — 12 controlli: il pulsante «Controlla» premuto davvero nei tre casi (stesso `sw.js`; `sw.js` con una versione più alta (v999); richiesta interrotta), «Aggiorna ora» solo nel secondo, e `BSIAggiorna.controlla()` con l'avviso a comparsa negli stessi tre casi

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-58	Le schede 3D aggiunte a 29 sezioni di chimica, fisica e matematica devono mostrare grandezze calcolate dal modello della sezione e confrontate con valori noti, una forma chiusa o un secondo metodo	`bsi-chi-pes.js`, `bsi-chi-fasi.js`, `bsi-chi-cinetica.js`, `bsi-chi-equilibrio.js`, `bsi-fis-cristalli.js`, `bsi-fis-schrodinger.js`, `bsi-fis-hartreefock.js`, `bsi-fis-rotovib.js`, `bsi-fis-dinamica.js`, `bsi-fis-meccanica.js`, `bsi-fis-em.js`, `bsi-fis-onde.js`, `bsi-fis-gravita.js`, `bsi-fis-relativita.js`, `bsi-fis-fluidi.js`, `bsi-fis-termo.js`, `bsi-fis-solido.js`, `bsi-fis-ising.js`, `bsi-fis-particelle.js`, `bsi-mat-multi.js`, `bsi-mat-vettoriale.js`, `bsi-mat-calcolo.js`, `bsi-mat-lineare.js`, `bsi-mat-ode.js`, `bsi-mat-probabilita.js`, `bsi-mat-topologia.js`, `bsi-mat-noneuclidea.js`, `bsi-mat-complessi.js`, `bsi-mat-variazioni.js` (scena con `bsi-lab3d.js`). **Trovati e corretti prima della pubblicazione**: `applicaMobius` non riconosceva il polo con un angolo di π esatto; negli urti molecolari la normale si prendeva dalle sfere già compenetrate (frazione sopra soglia 0,345 contro e^{-1} = 0,368, ora 0,370)	`test_3d238` — esegue i 29 script `tools/banchi/verifiche/verifica-<id>-3d.js` (per `smattopo` e `smatnoneucl` lo script della sezione): 311 controlli, fra cui la sella LEPS con una sola frequenza immaginaria, h*/R = 1,32549 per la pellicola di sapone, per Ising 3D
SCI-59	Le lezioni di Spectra Studio devono mostrare numeri calcolati da un modello e confrontati con la soluzione esatta, un valore sperimentale o un secondo metodo	`bsi-spectra-studio-lezioni.js` — `calcolo.caduta` (Eulero semi-implicito, resistenza quadratica facoltativa), `calcolo.vsepr` (minimo dell'energia di domini sulla sfera, doppietti con w = 1,25), `parziale`, `coda`, `fourierX2`, `coprimi`	`test_spectra_studio` — esegue `verifiche/verifica-studio-spectra.js` (23 controlli): tempo di caduta √(2h/g) = 2,0193 s per h = 20 m e le due sfere insieme; gittata 12,116 m; con l'aria la lanciata arriva dopo; tetraedro arccos(−1/3) = 109,471°, trigonale 120°, lineare 180°; acqua 104,40° (sperimentale 104,5°, w calibrato); ammoniaca 106,69° con lo stesso w (previsione); S(100 000) entro la coda di π²/6; coda fra 1/(N+1) e 1/N per N = 10, 100, 1000; Fourier di x^2 in π = π²; armonica come ln N + γ; coprimi → 6/π² entro 3σ; ogni lezione con una sola risposta giusta, ogni opzione spiegata, almeno tre passi di dimostrazione, esercizi su quattro livelli

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-23	Ogni scheda delle 29 sezioni con la scheda 3D nuova deve aprirsi piena, senza avvisi, con le tele disegnate e un nome accessibile, e l'ultima scheda deve essere una scena 3D che disegna; un grafico senza nome deve prendere quello della scheda	`bsi-fisica-comune.js` — `prepara()` e `mostra()` danno alle tele senza nome (o con un nome di una sola lettera) «Grafico: <scheda> — <sezione>»; la scena 3D si costruisce dopo il clic, fuori dal gestore	`test_3d238` — a 1280 e a 390 px, per ogni sezione: tutte le schede piene, senza ⚠, ogni tela disegna e ha un nome di almeno tre caratteri; l'ultima scheda è una scena con `Scena.campiona() > 0`; **lavoro sincrono al clic sotto i 250 ms** (WebGL in SwiftShader); a 390 px niente sborda; nessun errore JavaScript
UI-22	La console di Spectra Live deve restare usabile su un telefono con la barra di stato e i tasti di Android sopra la pagina, senza elementi sovrapposti, e da lì si deve raggiungere ogni sezione	`bsi-spectra-live.js` — margini `env(safe-area-inset-*)` con minimi di 34 e 46 px (classe `.bsiJV-bordi`) quando la finestra copre lo schermo su un dispositivo touch o l'app è installata; impaginazione calcolata nel ciclo di disegno; navigatore 🧭 per materia; scorciatoie di contesto; pulsante 💬; pulsante tondo Spectra Live (dalla v239 l'unico pulsante di Spectra, UI-25)	`test_spectra238` — su un telefono simulato (412×915, touch): margini sicuri attivi, primo pulsante ≥ 34 px dal bordo alto, comandi ≥ 46 px dal bordo basso, telemetria in due colonne che non copre il volto; su schermo grande nessun margine forzato; in entrambi testata, volto, stato, dialogo, comandi e attribuzione senza sovrapposizioni; il navigatore elenca per ognuna delle tre materie esattamente le sezioni della barra, gli strumenti rapidi e le frasi; aprire una sezione di un'altra materia cambia materia e lascia il pulsante di Spectra Live

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-24	Ogni sezione deve avere una lezione guidata che parte dalla sezione stessa: un capitolo per scheda, i comandi mostrati al lavoro e rimessi com'erano, una verifica con la spiegazione, un riepilogo; durante la lezione nessun pulsante flottante sopra il pannello, e alla fine tutto com'era	`bsi-lezione.js` — `BSILezione.costruisci()` legge titolo, sottotitolo, schede, spiegazioni, tele, cursori e scelte; domanda di verifica dal kit di studio della materia (più parole in comune con la sezione); lettore `#bsiLZ` con riflettore, ◀ ▶, pausa e voce; pulsante «🎓 Lezione guidata con Spectra» in ogni sezione; i comandi dimostrati tornano al valore di partenza anche se si passa oltre o si chiude; pulsanti flottanti nascosti e ripristinati; «riduci movimento» rispettato. `bsi-spectra-live.js` — comando «fammi lezione» e scorciatoia 🎓	`test_lezione` — 30 controlli: attraversando tutte le **194** sezioni della barra nelle tre materie, ognuna ha la lezione (apertura … riepilogo) e il pulsante, e ognuna delle **99** con schede ha un capitolo per scheda; almeno 60 lezioni con una domanda di verifica (**79** alla stesura); a 390 e a 1280 px: la lezione parte dall'apertura, i pulsanti flottanti si nascondono, un cursore cambia davvero valore sotto il riflettore e torna al valore di partenza saltando avanti a metà, una scelta passa le opzioni e torna, la verifica mostra la risposta giusta e la spiegazione, il riepilogo elenca i capitoli, niente sborda, alla chiusura pannello tolto e pulsanti di nuovo visibili; «fammi lezione» avvia la lezione; nessun errore JavaScript. La voce non è provata dal banco
UI-25	Spectra deve avere un solo pulsante visibile, il suo volto in un cerchio, da cui si raggiungono console e chat	`bsi-spectra-live.js` — `#bsiJV-fab` (58 px, rotondo) al posto della pillola `#bsi-spectra-fab`, che resta nel documento nascosta dalla classe `bsiJV-solo-volto` perché altri moduli e i banchi la usano; il cerchio apre la console, 💬 apre la chat; volto vettoriale subito, ritratto dopo `load`	`test_spectra238` — dopo il caricamento il cerchio è visibile, la pillola no, e il cerchio ha `border-radius: 50%`

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-26	Spectra Studio deve condurre ogni lezione nelle quattro fasi predici → testa → dimostra → rivela su schermo grande e su telefono, ricordare le previsioni, consigliare il livello degli esercizi e restare seguibile senza WebGL	`spectra-studio.html` — scena three.js con Spectra dal controllore condiviso di `bsi-spectra-figura.js` (corpo incorporato `models/spectra-corpo.bsi` dalla v241, riggato, e volto «Noir» sul colletto; mentre arriva l'avviso `#invito` «Spectra sta arrivando…», se non arriva «↻ Riprova»; nessun sostituto, nessun pulsante «🧍 Corpo»); pannello `#pan` con tutto il testo, `aria-live`, schede delle lezioni con `role=tab`; memoria `bsi-spectra-studio-v1`; interruttore della voce 🔊/🔇 ricordato in `bsi-spectra-studio-voce`; senza WebGL nessuna scena, il pannello e le misure restano. `bsi-spectra-live.js` — voce «Spectra Studio» nel navigatore 🧭	`test_spectra_studio` — a 1280 e a 390 px le tre lezioni passano per le quattro fasi con le misure in scena (caduta, acqua, Basilea: S_{1000} = 1,64393, coprimi 0,6079), il corpo vero c'è sempre senza caricarlo e l'avviso è sparito, nessun pulsante «🧍 Corpo» né scelta di file, il file pubblicato è un blocco «BSIC» e non un `.glb`, un blocco non valido rifiutato senza errori, il volto è appoggiato sul colletto del corpo vero; per ogni lezione quattro previsioni, misure in tabella e formule nella dimostrazione, la rivelazione segna la risposta giusta con quattro esercizi di cui uno consigliato, la memoria ricorda la previsione e l'esercizio aperto; a 390 px niente sborda; senza WebGL la lezione dà le misure (2,019 s); nessun errore JavaScript

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-27	In ogni sezione dell'AI (Spectra AI e le tre aree con l'assistente) Spectra deve comparire col corpo scelto dall'autore, **sempre presente senza doverlo caricare** (dalla v241), sotto il titolo, e reagire a ciò che fa l'app; l'icona deve essere solo il volto; nessun sostituto; le sezioni fuori da `#main` non devono avere spazio vuoto sopra	`bsi-spectra-figura.js` — `Spectra()` (`carica()`: il corpo incorporato `models/spectra-corpo.bsi`, riaperto da `apri`; un vecchio corpo nell'IndexedDB `bsi-spectra-modelli` si cancella; nell'app, con `soloDispositivo`, nessuna richiesta ai file di sviluppo, niente 404; «Spectra sta arrivando…» e «↻ Riprova»), `monta()` (riquadro da laboratorio, «SPECTRA · IN ASCOLTO / PENSA / PARLA», «🎙️ Parla con me», «🧠 Spiega», «🎓 Studio»), `sezioni()` (una figura sola spostata nella sezione aperta); eventi `bsi-spectra-stato`, `bsi-spectra-risposta`, `bsi-spectra-dice` (da `bsi-spectra-live.js` e `bsi-assistente.js`); `index.html` — classe `bsi-sez-fuori`. **Dalla v242 anche nella console Spectra Live**: aperta la console, la figura si sposta in `#bsiJV-figura` al posto del busto `#bsiJV-volto` (nascosto) e lo stato della console la guida con `bsi-spectra-stato` (pensa → concentrata, mano al mento; ascolta → curiosa; l'evento della console porta la firma `daLive` e la console lo ignora, niente ricorsione); chiusa la console, torna nella sezione	`test_spectra_figura` — 109 controlli a 412 e 1280 px (di cui 28 di «🧠 Spiega», AI-18, 14 dell'ologramma e 10 del catalogo, UI-28, e 6 della console Spectra Live): pulsante solo volto, pillola nascosta; nelle quattro sezioni la figura dentro la sezione sotto il titolo (≥ 280 px) e una sola in tutta l'app; `#main` a 0 px sopra le sezioni fuori da esso; il corpo di Spectra c'è sempre, senza caricarlo (incorporato, ossa 20/23); nessun pulsante «🧍 Corpo» né scelta di file; sul corpo vero viso sul colletto (0,0 cm), solo il viso visibile; pensa, spiega con labiale su corpo e viso, dubbio sull'errore, parla con Spectra Live, spiega lo svolgimento dell'assistente locale; nella console Spectra Live la figura col corpo al posto del busto, lo stato della console → mano al mento, chiusa la console la figura torna nella sezione; sul telefono i pulsanti non coprono quelli flottanti; nessun errore JavaScript. `test_spectra_studio` — nello studio il corpo incorporato c'è sempre e il file pubblicato è un blocco impacchettato. **Non provato**: la resa visiva del corpo, che va giudicata guardando

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-28	Alla destra di Spectra deve comparire un ologramma con le scene vive delle sezioni (animazioni calcolate in 2D e 3D, o la sezione aperta dal vivo), che segua l'argomento della conversazione e porti alla sezione con un tocco; **ogni sezione** di chimica, fisica e matematica deve potervisi mostrare e spiegare («non deve mancare nulla in questo ologramma»), anche quelle senza grafici; e **la figura di Spectra non deve sparire**: mostrare una sezione non deve portare via dalla sezione dell'AI, e chiusa la finestra si deve tornare dove c'è la figura	`bsi-spectra-figura.js` — `Ologramma` (schermo di vetro con base e fascio, a destra di chi guarda), `SCENE_OLO`: pianeti (equazione di Keplero M = E − e sin E risolta con Newton a ogni fotogramma, T ∝ a^1,5), molecola (benzene con la nube π), spettro (IR a bande gaussiane con cursore), superficie (z = sin(r − t)/r), orbitale (3d_z² con le fasi), onda (pacchetto gaussiano con dispersione di Schrödinger libera), schermo (la sezione dietro la finestra, ridisegnata con `BSISpectraLive.cattura` 5 volte al secondo); `sceneDi(testo)` sceglie la scena dalle parole; evento `bsi-spectra-tema` da `bsi-spectra-spiega.js`; etichetta «… · apri ›» che apre la finestra su «🧠 Spiega» e la sezione dietro di essa (`BSISpiega.mostraSezione`), senza lasciare la sezione dell'AI; alla chiusura della finestra il ritorno alla sezione dell'AI di partenza (`sai`, `sareachim`, `sareafis`, `sareamat`) e l'arresto del giro; gesto «indica» prima di «spiega»; barra dei pulsanti sotto la scena; nello «schermo» una sezione senza grafici si proietta come scheda (titolo, scheda, fino a 6 comandi con i valori, testo visibile). `bsi-spectra-spiega.js` — `catalogo()` (ogni pulsante `.nav-group-panel [data-s]` della barra con gruppo e materia da `BSIMaterie.materiaDi`, non scritto a mano), riquadro «🗂️ Tutte le sezioni nell'ologramma» con ricerca e filtro per materia, `mostraSezione(id)` (`BSISpectraLive.calcolo.apriSezione`), `giro(materia)` / `giroFerma()` («🎞️ Mostrami tutto», una sezione ogni 7 s), `sezioneDi(testo)` (la sezione che la domanda nomina: parole con radice, sigle pesate, sinonimi)	`test_spectra_figura` — 12 controlli per larghezza (412 e 1280 px): il catalogo ha tutte le sezioni della barra (197/197 dalla v242: chimica 76, fisica 61, matematica 31, comuni 29); una domanda che nomina un argomento trova la sua sezione (titolazioni → `stitr`, Schrödinger → `sschrod`, integrali per parti → `smatcalc`, spettro di massa → `sms`, spettro infrarosso → `sirvis`, meccanica orbitale → `sastroorbite`, «ciao come stai» → nessuna); chiedendo delle titolazioni Spectra apre la sezione dietro la finestra, la mostra nell'ologramma e la spiega con i suoi dati; la Tavola Periodica (senza grafici) si proietta come scheda; «🎞️ Mostrami tutto» scorre le sezioni della materia; l'ologramma sta alla destra di Spectra (x sullo schermo); sei scene vive; rapporto fra le velocità al perielio e all'afelio = (1+e)/(1−e) = 1,94 entro l'8 %; il soggetto segue la conversazione (risposta sull'IR → spettro, domanda sulle orbite → pianeti); l'etichetta porta alla sezione; un tocco sull'etichetta apre «Sistema solare 3D» **dietro** la finestra «🧠 Spiega»: Spectra resta visibile davanti e l'ologramma mostra la sezione dal vivo; chiusa la finestra, l'app torna alla sezione di Spectra e la figura è lì; in più, con la scena 3D aperta dietro «🧠 Spiega», l'ologramma la mostra dal vivo, e alla risposta Spectra indica l'ologramma e poi spiega con le mani. **Non provato**: la resa visiva delle scene, che va giudicata guardando

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-29	Per ogni materia (chimica, fisica, matematica) una sezione «⚡ Esplora con Spectra» nello stile delle lezioni esplorabili (every-joule): una pagina da scorrere con **dieci capitoli dalla scuola superiore al PhD avanzato**, Spectra col corpo **in scena mentre si scorre** e l'ologramma che segue il capitolo; in ogni capitolo prevedere (quattro risposte, il perché di ciascuna), provare con **numeri calcolati e non scritti a mano**, guardare dal vivo la sezione collegata, farsela spiegare tutta; le previsioni ricordate e cancellabili	`bsi-spectra-esplora.js` — `CAPITOLI` (10 per materia, livelli 0→4; previsione con quattro risposte, la giusta e un perché per ognuna; sezione collegata e scena dell'ologramma), `calcola(id, v)` (19 cursori: pH con l'autoprotolisi, Henderson–Hasselbalch, t½, Marcus, caduta, gittata, pendolo, Carnot, scatola, tunnel, γ dei muoni, derivata, e, ln, Basilea, armonica, autovalori, `gibbsMax(N)`, calore), `costruisci(materia, pannello)` (capitolo «attivo» = quello che attraversa il centro dello spazio libero sotto Spectra; `bsi-spectra-dice` e `olo.mostra(scena)`; «📺 Guardalo dal vivo» con `bsiOpenAIHub('spiega')` e `BSISpiega.mostraSezione`; «🧠 Spiegamelo tutto» con `BSISpiega.chiedi` al livello del capitolo; «🔊 Ascolta Spectra» con `BSISpectraLive.parla`), tre sezioni `sesplchim`, `sesplfis`, `sesplmat` registrate con `BSIFisica.sezione`; memoria `bsi-esplora-v1` (cancellata da «Cancella dati → Memoria persistente», `bsi-ai-hub.js`). `bsi-spectra-figura.js` — classe `bsiEX-palco` (`position: sticky` sotto la testata dell'app; più bassa sul telefono); `bsi-spectra-spiega.js` — le sezioni Esplora contano come sezioni dell'AI	`test_spectra_esplora` — 75 controlli. In node: per materia dieci capitoli, livelli 0→4 in ordine, previsioni ben formate, identificativi unici; 22 numeri dei cursori contro le formule (pH di HCl 10^{-8} M = 6,978, t½ = 6,931 s, Marcus λ/4 a −2λ, caduta 2,019 s, gittata 40,775 m, pendolo 2,006 s, scatola 0,376 eV, γ = 31,63, armonica 7,4855, Gibbs ≈ 1,179…). A 412 e 1280 px: le tre sezioni nella barra della loro materia e ogni sezione collegata esiste; per materia dieci capitoli e Spectra nella sezione, sticky, in vista dopo lo scorrimento; il capitolo davanti attivo e la sua scena nell'ologramma; la previsione segna giusta e sbagliata con il perché, Spectra reagisce (sorpresa); memoria e barra 1/10; il cursore ricalcola; a 412 px niente sborda; «📺 Guardalo dal vivo» apre la sezione dietro la finestra di Spectra con l'ologramma dal vivo e chiudendo si torna alla sezione Esplora; nessun errore JavaScript. **Non provato**: la voce di «🔊 Ascolta Spectra», la spiegazione di un modello vero, la qualità didattica dei testi

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-30	L'ologramma deve potersi selezionare e diventare **interattivo**: negli spettri cambiare tipo e vederli cambiare con la traccia e i dati scritti; nei pianeti e nell'universo tutto ciò che li riguarda; in matematica e fisica l'ologramma che cambia in tempo reale con la domanda; **ogni passaggio** spiegato per iscritto e a voce da Spectra; i numeri calcolati, non scritti a mano	`bsi-spectra-olointerattivo.js` — pulsante «⛶ Interagisci» sull'ologramma (`bsi-spectra-figura.js`); finestra `#bsi-olo-ov` (i pulsanti flottanti si nascondono con `_bsiSyncFabs`) con la figura condivisa in `#bsiOI-figura` ; `SPETTRI` (sei molecole, IR, ¹H, ¹³C, MS, UV, valori tipici di letteratura), `spettro(tipo, molecola|traccia, { MHz })` (multipletti in Hz convertiti in ppm col campo; riquadro del multipletto scelto), `leggiTraccia` (attribuzioni da tabelle di frequenze di gruppo, spostamenti chimici, perdite neutre; la forma della banda conta), `massa` , `insaturazione` ; `PIANETI` (scheda NASA), `pianeta(nome|{a, e})` (terza legge, perielio/afelio, vis-viva, gravità, fuga), scena 3D con l'equazione di Keplero; matematica e fisica da `bsi-assistente.js` e `bsi-mat-cas.js` (passaggi calcolati); «🔊 Spectra spiega i passaggi» con la voce di Spectra Live; `scegli(i)` ; «🧠 Approfondisci» → `BSISpiega` ; evento `bsi-olo-interattivo` . Dalla v242 (richiesta: «non me lo fa selezionare e non sento la voce»): un tocco sull'ologramma stesso lo apre interattivo; a ogni nuovo calcolo Spectra dice i passaggi da sola (`voceAutomatica`); «🧠 Spiega» dice le risposte a voce e senza chiave risponde con lo svolgimento locale o la sezione nominata.	`test_spectra_olo` — 52 controlli (dalla v242 anche: la voce automatica sulla traccia scritta, il tocco sull'ologramma che lo apre, «🧠 Spiega» senza chiave che risponde e parla). In node: sei molecole × cinque spettri; acetone 58,08 g/mol; insaturazione 4|1|0; tripletto 2J/ν_0 a 400 MHz, 10 volte più largo a 60 che a 600 MHz; traccia IR (2950 stretta non è O–H acido) e MS (M^+, M − 15, acilio); Terra T = 1 anno, vis-viva 30,29/29,29 km/s; Marte (1+e)/(1−e) e 3,71 m/s²; fuga 11,19 km/s; a = 4 UA → T = 8 anni. A 412 e 1280 px: il pulsante apre in «spettri», la figura ci si sposta, i pulsanti flottanti spariscono; tipo e traccia ridisegnano e rifanno i passaggi; traccia MS con due passaggi; il picco 43 toccato sceglie il suo passaggio e Spectra lo dice; Marte con sei passaggi in 3D; zeri −√3, 0, √3 e stazionari ±1 con ≥ 8 passaggi; proiettile 35,31 m; pendolo 2,837 s; la voce dice tutti i passaggi; a 412 px niente sborda; «🧠 Approfondisci» apre Spiega; Spectra torna nella sezione; nessun errore JavaScript. **Non provato**: la voce udibile, la spiegazione di un modello vero; gli spettri di riferimento sono valori tipici di letteratura, non misurati, e la traccia dà attribuzioni candidate, non una struttura
UI-31	L'assistente di chimica, fisica e matematica deve stare **dentro il pallino col volto di Spectra**, non nella barra in alto	`bsi-spectra-live.js` — `apriAssistente()` (esposta come `BSISpectraLive.apriAssistente`): il tocco su `#bsiJV-fab` apre l'area della materia corrente (`BSIMaterie.corrente()` → `sareachim` / `sareafis` / `sareamat`) e torna in cima; se l'area manca apre la console (`apriHud`); regola CSS che nasconde `.nav-btn[data-s="sareachim	sareafis

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-32	La voce di Spectra deve sentirsi anche sul telefono: un motore vocale lento a partire non deve far annullare la frase, e chi non la sente deve poter capire perché	`bsi-spectra-live.js` — `parla()`: annulla solo se c'è qualcosa in corso e riprende la sintesi; finché il browser dice che parla o ha la frase in coda aspetta fino a ~8 s (prima annullava dopo 1,2 s: la causa del silenzio); «onend» porta avanti anche senza «onstart»; il solo labiale se la sintesi non parte; sblocco al primo tocco (frase vuota a volume zero, contesto audio della voce di qualità ripreso, `bsi-spectra-voce.js` `sblocca()`; un contesto ancora sospeso passa alla voce del sistema); voci riscelte quando arrivano; comando «prova la voce» / «non ti sento» con `statoVoce()` (quante voci, quale, cosa fare su Android)	`test_impronta` — una sintesi finta che parte dopo 2,5 s senza «onstart»: nessuna frase annullata, 2/2 arrivate in fondo; una sintesi che non parte: il labiale porta avanti il discorso; «prova la voce» risponde; `statoVoce()` leggibile. **Non provato**: l'audio udibile su un telefono vero
UI-14	Una stessa funzione non deve avere due porte d'ingresso. Gli spettri stavano in **nove sezioni** su due menù diversi; Spectra in tre posti; e nel pannello ✨ comparivano **due «Data Science», due «File Manager», due «Articoli», due «Aggiornamenti»**, perché il pannello ha un elenco cablato che apriva le stesse sezioni inserite dal modulo del menù — e nessuno confrontava le due liste fra loro	`bsi-centrospettri.js` — i pannelli vengono **spostati** (`appendChild` muove, non copia) in una sola sezione a schede; i vecchi pulsanti restano nascosti perché sono il bersaglio di `goSection()`, e la scheda **clicca il pulsante** invece di mostrare il pannello, così l'inizializzazione pigra passa per l'unica strada che già c'era. `bsi-menu.js` — la categoria «Utility» è nel **menù principale** con tutte le sue voci, e la regola è: se una cosa ha un pulsante **raggiungibile** nella barra non sta nel menù ✨, se non ce l'ha sta solo nel menù. «Raggiungibile» non si misura con `offsetParent` — nella barra un gruppo per volta è mostrato, e un pulsante perfettamente raggiungibile ha `offsetParent` nullo	`test_articoli` §5-6 — le **dieci** schede sono dentro il centro, e ogni identificatore esiste nel documento **una volta sola** (la prova che si è spostato e non copiato); `goSection()` su ognuna apre il centro sulla scheda giusta e ne mostra **solo** una. `test_menu` — Utility visibile nella barra con tutte e **quindici** le voci più le due delle lingue, **nessuna** voce del menù che ripeta una sezione della barra, **nessuna** etichetta doppia nel pannello, e su **due viewport**: schermo grande e telefono. **Nei due versi**: nessun id ripetuto, nessun pulsante doppio, Spectra e il lettore fuori dalla barra ma con il pulsante ancora nel documento perché `goSection()` lo usa
UI-17	Ogni contenuto che si muove deve potersi fermare, rallentare e ricominciare, non deve consumare quando non si vede, e deve rispettare «riduci movimento» (WCAG 2.2.2)	`bsi-fisica-comune.js` — `F.anima`: barra con ⏸/▶, ↺, velocità ×¼…×4 e tempo; passo con dt reale limitato a 1/20 s; arresto fuori schermo (IntersectionObserver), con la pagina nascosta e quando la tela è tolta; con «riduci movimento» parte in pausa con il primo fotogramma disegnato. Tutti i laboratori lo usano	`test_scienze` — il tempo avanza, in pausa si ferma, a ×4 va più veloce che a ×¼, fuori dallo schermo si ferma e tornando riparte; con «riduci movimento» parte fermo e ▶ lo avvia; ogni barra ha i nomi accessibili

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-15	Una tabella di dati non deve esistere due volte: due copie divergono, e chi legge ottiene una risposta diversa a seconda di dove entra	Le costanti di accoppiamento J esistevano in due tabelle indipendenti con numeri **diversi** (^{3}J orto aromatico 6–9 Hz contro 7–10 Hz). Resta quella dentro il Centro spettri, che è nella sezione con la sua lista di riferimenti; `_apriCostantiJ()` è l'unica strada e porta lì	`test_articoli` §6 — chiedere le costanti J apre il centro sulla scheda delle tabelle di riferimento, sulla sotto-scheda giusta, e la tabella ha le sue righe
ING-02	Un elenco di articoli scritto a mano è vecchio il giorno dopo, e un anno di premio scritto a memoria è un errore che non si vede	`bsi-articoli.js` legge **in diretta** da Crossref e dalla Fondazione Nobel; `bsi-articoli-nobel.js` contiene **solo spiegazioni**, abbinate all'argomento della motivazione ufficiale e non all'anno, così nessuna attribuzione viene dall'applicazione. Gli indirizzi non sono scritti: sono **funzioni pure** dell'identificatore (DOI, anno)	`test_articoli` §1-4 — i link provati come funzioni (stabili a parità di dato, diversi al variare); le spiegazioni abbinate a nove motivazioni di prova e **nessuna** inventata quando l'argomento non si riconosce; e la prova che conta: si **inietta** una risposta con un nome inesistente e si pretende che sullo schermo compaia **quel** nome. **Tre guasti distinti provati**: richiesta fallita, risposta vuota, risposta di forma non riconosciuta — e devono essere detti **diversi**
UI-16	Cambiare lingua deve costare un gesto, non una navigazione	`bsi-sellingua.js` — un pulsante **tondo** in alto a destra, all'altezza del titolo, con la bandiera in uso; si apre in un disco con le quattordici bandiere su **due gusci** (sei dentro, come un anello benzenico) e al centro il nome della lingua e **quanto è tradotta, misurata** da `coperturaPerLingua()`. Il cambio vero resta in `bsi-lingue.js`: qui c'è solo il modo di chiamarlo, e la sezione «Lingua» resta perché INFORMA mentre questo AGISCE	`test_sellingua` su **due viewport** — tondo, in alto, a destra, e «all'altezza del titolo» **misurata** come sovrapposizione dei due riquadri (con `align-self:center` usciva allineato su schermo grande e no su telefono, perché là il flex allinea in alto e il blocco del logo è alto due righe); nome accessibile che dice che cosa fa e non «bandiera dell'Italia»; il disco **dentro lo schermo**; e **nei due versi**: la lingua cambia davvero e tornando all'italiano il testo è identico a prima
ING-01	Una stessa funzione non deve avere due implementazioni: lo stack React/FastAPI deve eseguire gli STESSI file dell'applicazione	`stack/api/worker/motore.mjs` — un processo Node carica i moduli dal repository con RDKit WebAssembly; nessun motore in Python	`test_stack` — **15 controlli**: confronta le impronte SHA-256 dichiarate da `GET /salute` con quelle dei file su disco, verifica che i numeri coincidano con quelli del browser, e che nessun file `.ts` / `.tsx` contenga una tabella di spostamenti

2. Requisiti dell'agente AI

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
AI-01	Un modello ritirato dal fornitore non deve bloccare l'assistente	`modelloSuggeritoDaErrore()`, lista nera `bsi_modelli_ko`	`test_404` — 36 controlli
AI-02	Un fornitore irraggiungibile dal browser deve essere ricordato e retrocesso	`bsi_prov_ko`, TTL 24 h, `providerUtilizzabili()`	`test_ko` (35), `browser_ko` (37)
AI-03	Un sovraccarico temporaneo deve produrre un nuovo tentativo, non un errore	`erroreTemporaneo()`, `TENTATIVI_TEMPORANEO`	`test_503` — 40 controlli
AI-04	Un'attesa imposta superiore a 10 s deve far cambiare fornitore se ve n'è uno pronto	`ATTESA_TROPPO_LUNGA_MS`	`test_attesalunga` — 14 controlli
AI-05	Il tetto di token del fornitore deve essere appreso dall'errore, non codificato	`tettoDaErrore()`, `MARGINE_TETTO`	`test_tetto` — 32 controlli
AI-06	Le firme di ragionamento opache devono essere restituite al fornitore	cattura e replay in `appendAgentTurn()`	`test_firma` — 31 controlli
AI-07	Due invii sovrapposti non devono corrompere la cronologia	`_turnoInCorso` in `send()`	`test_doppioinvio` — 7 controlli
AI-08	L'utente deve poter misurare quali fornitori raggiunge davvero	`provaTuttiIFornitori()`	`browser_prova` — 29 controlli
AI-09	I fornitori a pagamento non devono essere proposti come gratuiti	separazione per `PROVIDERS[id].free`	`browser_prova` §D2

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
AI-10	Deve esistere una via documentata per eliminare CORS e limiti	`proxy/spectra-proxy.js` + guida in-app	`test_guidaproxy` (12), `browser_proxy` (15), `browser_proxyui` (17)
AI-11	Il volto di Spectra deve muoversi davvero con ciò che dice e sente: emozioni riconosciute nelle frasi, viso che cambia, occhi nel colore del tema	`bsi-spectra-androide.js` — modello «Noir» (Skyfox13, CC BY 4.0, modificato); 17 emozioni da 11 campi espressivi fusi sulla CPU in un attributo (WebGL ne concede al massimo 16 per vertice); bocca dal testo pronunciato; ripieghi `bsi-spectra-robot.js` e `bsi-spectra-volto.js`	`test_v237` — 17 emozioni e 11 campi; nove frasi danno l'emozione attesa; occhi a riposo `#1a3050`; più di 1000 vertici animati; viso fermo nel neutro e diverso fra gioia ed empatia; l'emozione imposta resta; un complimento produce il sorriso; più di 1000 pixel disegnati al centro; nessun errore JavaScript. Il ripiego senza WebGL non è provato dal banco
AI-12	La mente di Spectra deve restare nel browser e dichiararsi per quello che è: uno stato che risponde agli eventi, non una coscienza	`bsi-spectra-mente.js` — chiave `bsi-spectra-mente-v1`, stato di curiosità, attenzione, premura, umore, legame; `coscienza()` passa un riassunto al modello; «dimentica tutto»	`test_v237` — un complimento alza l'umore, «come stai» risponde dallo stato interno, il quadro per il modello contiene l'umore. «Dimentica tutto» e la permanenza della chiave non sono provati dal banco
AI-14	Il volto deve mostrare l'impegno della domanda e restare vivo senza sembrare cosciente: concentrazione dal livello della sezione e dalla domanda, palpebre e tinta degli occhi per emozione, sonno quando nessuno c'è	`bsi-spectra-live.js` — `difficolta(testo)` e `livelloSezione(id)` (primo livello del percorso in `bsi-percorsi.js`); `bsi-spectra-androide.js` 3.0 — palpebre come deformazione dei vertici di ciascun occhio attorno al suo centro, tinta per emozione nella famiglia di `#1a3050`, `concentra()`, molle smorzate, micro-espressioni, sonno dopo 120 s senza contatto	`test_spectra238` — una domanda da corso avanzato pesa più di un conto, «in parole semplici» abbassa, la stessa domanda pesa di più in una sezione da dottorato che in una da scuola e il livello è quello del percorso; gioia stringe gli occhi, sorpresa li spalanca, il dubbio li rende asimmetrici, a riposo `#1a3050`, quattro emozioni danno quattro tinte, la concentrazione socchiude e accende gli occhi, il battito chiude le palpebre, dopo due minuti dorme e al primo tocco si sveglia

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
AI-15	Il corpo di Spectra deve funzionare con qualunque avatar umanoide: riconoscere ossa, blendshape e capelli, dire che cosa manca, e muovere sguardo, gesti, emozioni, labiale, palpebre, passo e seduta; i capelli devono diventare neri	`bsi-spectra-corpo.js` — riconoscimento per nome (Mixamo, Ready Player Me, VRM, Unreal, generici), `rapporto()`, `orienta()` (pose come direzioni nel mondo), emozioni in pesi ARKit, `capelliNeri()` (colore `#0a0a0c` e texture desaturata nello shader), `fai`, `cammina`, `siedi`, `audio`; `manichino()` di prova	`test_spectra_studio` — sul manichino (11 controlli): ossa 22/23 (manca la mandibola), blendshape 14/14 e capelli trovati; capelli rossi resi neri (RGB 0,039 0,039 0,047); braccia giù dalla posa a T; indica con l'avambraccio sul bersaglio (scarto 1,7°); pensa con la mano vicino al mento; lo sguardo gira; il passo sposta il corpo di 0,96 m muovendo le gambe; seduto le anche scendono di 42 cm; gioia → sorriso, preoccupazione → angoli della bocca giù; labiale dall'audio apre la mandibola; il battito chiude le palpebre. Il ripiego sul modello «cyberpunk» (`models/spectra-cyberpunk.glb`) è stato tolto nella v241: il corpo è quello incorporato (AI-17)
AI-16	La voce di qualità deve passare in una catena di effetti che si possa misurare, dare il labiale dall'audio e ripiegare sulla sintesi del browser senza chiave	`bsi-spectra-voce.js` — `catena()` (bassi, fango, presenza, anello, pettine, saturazione, riverbero da `impulso()`, compressore), `leggiBocca()` (energia e centroide), `qualita()`, `TIMBRO`; `bsi-spectra-live.js` e `bsi-lezione.js` la usano quando c'è una chiave OpenAI	`test_spectra_studio` — in un contesto audio offline (3 controlli): a 80 Hz i bassi escono rinforzati (6,9 dB), il riverbero lascia una coda dopo la fine del suono, senza chiave `qualita()` vale `'sistema'`. **Non provati**: la chiamata a OpenAI e l'ascolto della voce

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
AI-17	Un corpo umanoide senza scheletro deve diventare pilotabile dal driver del corpo senza strumenti esterni: scheletro riconosciuto, pesi che non strappano il busto, cappuccio rigido con la testa con un'apertura per il viso «Noir», colori dell'app, definizione adatta agli schermi ad alta densità	`bsi-spectra-rig.js` — `misura()` (altezza, asse, gambe, mani, spalle; canone umano per i punti non misurabili), scheletro con i nomi Mixamo (20 ossa che pesano e 7 punte), pesi ∝ 1/d⁴ con cancello per regione, filtri di normale, distanza geodetica dalla mano e asse della testa, tre passate di levigatura; `rigga()` con `cappuccio`, `gonfia`, `viso` (foro ellittico nello shader), `suddividi` (tassellazione di Phong) e le opzioni `visiera: false` (casco in ombra opaca) e `testa` (scala), che lo studio non usa; mappa di rilievo dalla luminanza della texture; `ricolora()` (blu notte, turchese → luce `#00c9b7`). `spectra-studio.html` e la figura lo usano sul corpo **incorporato** `models/spectra-corpo.bsi` (dalla v241; impacchettato da `tools/impacchetta-corpo.js`, riaperto da `apri` in `bsi-spectra-figura.js`); solo nello studio, in sviluppo, se il blocco manca `models/spectra-corpo.glb` (visiera nera lucida conservata, rapporto di pixel fino a 3); `bsi-spectra-androide.js` — volto «solidale»	`test_spectra_rig` — 30 controlli su un umanoide sintetico in posa ad A: 27 ossa con nomi Mixamo riconosciute dal driver, locomozione; pesi con somma 1, la mano alla mano e all'avambraccio, il fianco accanto alla mano pendente con peso del braccio zero, gambe mai incrociate; nel gesto «spiega» la mano si sposta di 0,52 m e il fianco di 1 mm; la camminata sposta il corpo; col solo viso nessun triangolo tolto, ellisse nello shader, doppia faccia, cappuccio rigido con la testa (480/480 vertici), con `visiera: false` il casco in ombra senza togliere vertici; blu notte e luce verde acqua, il grigio non emette; tassellazione ×4 con pesi normalizzati sui vertici nuovi e pelle chiusa (i bordi aperti raddoppiano soltanto); nessun errore JavaScript. `test_spectra_studio`, sul **corpo vero incorporato**: sincronia viso–cappuccio in 24 pose (soglia 1 mm, misurati 0,0 mm), del volto «Noir» solo maschera, occhi e dettagli visibili, volto solidale; a 1280 e 390 px il corpo c'è sempre senza caricarlo, nessun pulsante «🧍 Corpo» né scelta di file, il file pubblicato è un blocco «BSIC» e non un `.glb` riutilizzabile, un blocco che non è un modello rifiutato senza errori. **Non provato**: la resa visiva delle pieghe e del cappuccio sul corpo vero, che va giudicata guardando

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
AI-18	«🧠 Spiega»: spiegazione esaustiva di chimica, fisica e matematica dalle superiori al PhD avanzato, anche dello schermo (spettri, grafici, scene 3D)	`bsi-spectra-spiega.js` — `BSISpiega.sistema(livello, materia)` (cinque livelli con `PROFONDITA`, «Non semplificare sotto questo livello e non tralasciare nulla di rilevante», struttura obbligatoria in nove parti con la lettura quantitativa di spettri NMR/IR/MS/UV-Vis, scene 3D e grafici matematici), `schermo()` (sezione, scheda, comandi con valore e intervallo, tabelle fino a 4 × 40 righe, testo visibile), `immagine()` (tele visibili, scene `BSILab3D` ridisegnate, SVG trasformati in immagine; JPEG largo al massimo 1400 px), `chiedi()` (immagine solo al primo turno, conversazione in memoria; la spunta tolta dall'utente, `ST.schermoNo`, si rispetta anche quando si apre una sezione nominata o scelta dal catalogo: solo la domanda); senza modello lo dice e mostra ciò che l'app sa da sola; `bsi-ai-hub.js` — scheda «🧠 Spiega» seconda dopo «💬 Chat», `window.bsiLLM`, conversione dell'immagine per fornitore; `bsi-spectra-figura.js` — la figura nella scheda, pulsante «🧠 Spiega»	`test_spectra_figura` — 14 controlli per larghezza (412 e 1280 px): seconda scheda, «Lezione» assente; figura nella scheda; con «Spettri Ref.» aperto lettura dello schermo (≥ 1 grafico, valori dei comandi, immagine); cinque livelli; al modello vanno testo dello schermo, domanda e immagine; richiesta esaustiva e non semplificata con δ, molteplicità, J, integrale e scene 3D; struttura obbligatoria; risposta formattata e Spectra che pensa; la domanda successiva senza rimandare l'immagine; PhD avanzato con frontiera, problemi aperti e letteratura primaria; senza modello non finge; spettri SVG letti come immagine; scena 3D di «Meccanica orbitale 3D» (2 tele); privacy: tolta la spunta «Includi lo schermo», la sezione nominata si apre ma al modello vanno solo la domanda, senza testo né immagine dello schermo. **Non provato**: la qualità della spiegazione di un modello vero — le risposte del modello sono simulate, il banco controlla che cosa si manda e come si mostra

3. Requisiti di stabilità

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
STA-01	Una sessione lunga non deve accumulare nodi DOM né timer	gestione del ciclo di vita delle sezioni	`audit_stabilita` §1 — 194 sezioni × 5 giri
STA-02	L'esaurimento di `localStorage` non deve rendere inutilizzabile l'app	scritture protette; avviso persistente nel File Manager	`audit_quota` (10), `test_filemanager` (15)
STA-03	Nessuna promessa rifiutata deve restare non gestita	`.catch()` sistematici	`audit_promesse` — 22 controlli, rete sana e rete morta
STA-04	Dati salvati corrotti non devono impedire l'avvio	`loadJSON()` con ripiego	`audit_stabilita` §4
STA-05	Una rete lenta non deve essere trattata come una rete assente	`ATTESA_RETE_MS = 3500` in `sw.js`	`test_sw` §3 e §3-bis — misurato 3 507 ms
STA-06	Un aggiornamento non deve distruggere il lavoro in corso	messaggio `BSI_SW_UPDATED`, decisione lato pagina	`test_sw` §4

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
STA-07	Sfogliare molecole non deve esaurire i contesti WebGL	riuso del visore 3D nei 5 punti di creazione	`test_visore3d` — da 7 costruzioni a 1
STA-08	L'archivio IndexedDB non disponibile deve essere dichiarato, non fatale	`dbStore()` su promessa; avviso persistente	`test_filemanager` §2

4. Requisiti di interfaccia e accessibilità

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-01	Ogni pagina deve aprirsi senza errori JavaScript	—	`audit_stabilita` §5 — 14 pagine
UI-02	I grafici devono essere nitidi su schermi ad alta densità	`bsiNitido()` sui contesti canvas	`audit_grafici` — 40 canvas
UI-03	L'app deve funzionare a 390 px di larghezza, e il contenuto che non ci sta deve restare **raggiungibile**	griglie `auto-fit`, nessuna colonna fissa, e le tabelle larghe dentro un contenitore con `overflow-x:auto`	`audit_mobile` — **due misure distinte** su tutte le 194 sezioni a 390 px: lo `scrollWidth` del documento (la barra orizzontale che l'utente vede) **e** gli elementi più larghi della loro sezione **senza un antenato scorrevole**, cioè il contenuto ritagliato e irraggiungibile — una colonna scritta che non si può leggere e non dà nessun segno di esistere. **Nei due versi**: una tabella larga dentro un contenitore che scorre **non** viene segnalata, perché si legge scorrendola. `audit_stabilita` per gli errori in viewport telefono
UI-04	L'utente deve poter sapere quale versione sta usando e forzare l'aggiornamento	voce «Aggiornamenti» nel pannello ✨	`test_aggiorna` — 9 controlli
UI-05	La cancellazione dei dati deve essere selettiva e reversibile nelle scelte	`bsiCancellaDati()` per gruppi	`browser_reset` — 24 controlli
UI-08	Anche le superfici che compaiono solo dopo un'azione devono rispettare il contrasto WCAG AA	i sei pannelli della sezione Chemioinformatica	`test_cheminfo` — l'analisi viene eseguita, i pannelli aperti a turno, **460 elementi di testo misurati, 0 difetti**, con le formule WCAG riscritte dentro il banco

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-09	Aprire una sezione non deve bloccare la pagina	primo `render()` di 3Dmol fuori dal click; le 296 figure di sintesi **e le 263 carte dei farmaci** disegnate a fette da 8 ms	`test_fluidita` — **194 sezioni attraversate**, cambio mediano 16 ms, peggiore 87 ms, **0 sezioni oltre 100 ms** (erano 3 con i farmaci nuovi, a 159 ms); e le prove contrarie: la tela WebGL compare comunque, le 296 figure esistono tutte poco dopo, la stampa non esce muta. Sul visore l'affermazione è **strutturale e non temporale**: subito dopo il ritorno del gestore del click il contesto WebGL non deve esistere, poco dopo deve — perché una soglia in millisecondi misurava SwiftShader e non il codice (14…192 ms a codice identico)
UI-10	L'interfaccia deve poter cambiare lingua fra molte, dichiarando per ognuna quanto è tradotta, portando con sé il verso di scrittura	`bsi-lingue.js` con **quattordici lingue**, selezionatore con ricerca, `dir="rtl"` per l'arabo	`test_lingue` — **170 elementi di scheletro su 170 in ognuna delle tredici lingue**, copertura calcolata applicando il dizionario e contando; verso di scrittura provato nei due versi; categorie della barra e segnaposto della ricerca compresi
UI-11	La molecola deve mostrare come sta insieme, e l'angolo lo deve scegliere chi guarda	`bsi-mol3d.js`: formazione dalla polvere con arrivo scaglionato, e selezione degli atomi con un clic	`test_mol3d` — i **pixel** della tela a 130 ms e a 2,3 s, l'ordine d'arrivo (scheletro prima degli idrogeni) misurato sull'avanzamento di ogni atomo, e la selezione di 1, 2, 3 e 4 atomi
UI-12	Chi ha un file deve poterlo aprire: un selettore che elenca le estensioni non restringe la scelta su un telefono, la **nasconde**	`bsi-spettrolettore.js` — un solo `<input type="file">` **senza `accept`**, un solo bottone, e `apriQualunque()` che instrada per tipo, per estensione dichiarata dal formato e **per contenuto**, annunciando la decisione in `#bsiSP-deciso`	`test_spettrolettore` §7 — un solo bottone visibile, `accept` **vuoto** (un `accept` non vuoto qui *è* il guasto), e l'instradamento verificato su PDF, `.docx`, `.txt`, `.jdx`, due colonne `.csv` e un'immagine; **nei due versi** un binario travestito da `.txt` non viene riversato come testo ma dichiarato binario
UI-13	La versione mostrata in intestazione deve essere quella che sta girando	`index.html` — il distintivo si riempie da `window.BSI_APP_VERSION`, non è più una stringa scritta a mano	`test_spettrolettore` §8 — il testo del distintivo è confrontato con `BSI_APP_VERSION` misurata nella pagina in esecuzione. Serviva: per circa ottanta versioni l'intestazione ha scritto `v13l` quando l'applicazione aveva già superato la versione 190, e nessun controllo la guardava

5. Requisiti di sicurezza e riservatezza

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SEC-01	Nessuna chiave API deve essere presente nel repository	chiavi solo in `localStorage` o nei segreti del Worker	`tools/verifica-sicurezza.js` — 578 file tracciati, 8 forme di credenziale
SEC-02	Nessun dato personale deve lasciare il dispositivo senza azione esplicita	architettura local-first, telemetria disattivata	`audit_rete` — **verifica diretta**: un valore spia seminato in 71 depositi dei dati utente, l'applicazione usata per 194 sezioni su 6 pagine, e URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta ispezionati. Più `verifica-sicurezza` sui due meccanismi di uscita
SEC-03	Le password non devono comparire in chiaro nel sorgente	SHA-256 in `file_manager.html`	`tools/verifica-sicurezza.js`
SEC-07	Nessuna credenziale deve essere MAI entrata nel repository, nemmeno in un commit poi corretto	nessuna chiave è mai stata committata; le chiavi stanno in `localStorage` o nei segreti del Worker	`audit_storia` — **1 551 versioni distinte di file di testo su 390 commit**, 9 schemi provati nei due versi; fallisce su un clone superficiale, perché misurerebbe meno superficie
SEC-04	Nessun marcatore di conflitto deve raggiungere la pubblicazione	—	`verifica_guida` §12 — 58 file di testo

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SEC-08	La frase con cui il creatore si fa riconoscere da Spectra non deve comparire nel codice né essere conservata, e non deve raggiungere dialogo, memoria, voce o modello	`bsi-spectra-creatore.js` — confronto dell'impronta SHA-256 con quella del File Manager; in modalità prova il campo della console è di tipo password e l'invio salta `elabora()`; tre tentativi sbagliati, poi un minuto di attesa; nel `localStorage` solo `bsi-spectra-creatore-v1` con `ok`, `dal`, `ultima`, cancellabile con «Cancella dati → Memoria persistente»	`test_spectra238` — «sono il tuo creatore» chiede una prova e il campo diventa password; una frase sbagliata è respinta e il campo torna normale; la frase scritta non resta nel dialogo, nella pagina né nella memoria; dopo tre tentativi l'attesa; al modello l'ospite risulta non riconosciuto con l'istruzione di non chiedere la frase in chat; riconosciuto: saluto per nome, telemetria, contesto al modello; «dimentica che sono il tuo creatore» toglie il riconoscimento. `tools/verifica-sicurezza.js` — nessuna password in chiaro nel codice
SEC-09	Il testo pronunciato da Spectra deve uscire dal dispositivo soltanto se l'utente ha salvato una chiave OpenAI, e il flusso deve essere dichiarato	`bsi-spectra-voce.js` — `parla()` chiama `api.openai.com/v1/audio/speech` solo se `chiaveOpenAI()` trova una chiave in `bsi_api_keys` e c'è Web Audio; altrimenti `speechSynthesis`. In Spectra Studio l'interruttore 🔊/🔇 spegne la voce e la scelta resta in `bsi-spectra-studio-voce`: con la voce spenta il testo non va a OpenAI. Dichiarato in `03-Security-Privacy-Compliance.md` §1.2 e in `09-Release-Conformance-Statement.md`	`test_spectra_studio` — senza chiave `qualita()` vale `'sistema'`, cioè nessuna richiesta a OpenAI. **Non provato dal banco**: che con la chiave il testo inviato sia solo quello da pronunciare (il banco non raggiunge OpenAI) e l'interruttore della voce dello studio
SEC-10	Il creatore deve potersi far riconoscere con l'impronta (o il volto) del telefono, **solo lui**: l'impronta si lega solo dopo la frase segreta, non esce mai dal telefono, e una volta legata il solo ricordo del browser non basta più	`bsi-spectra-creatore.js` — WebAuthn: `attivaImpronta()` (solo se già riconosciuto con la frase; credenziale di piattaforma, verifica della persona obbligatoria, nessuna attestazione; si conserva solo l'identificativo della credenziale e la data), `conImpronta()` (la credenziale legata, bit UV dei dati dell'autenticatore), `riconosciuto()` che con l'impronta legata vale solo nella sessione in cui il sensore l'ha confermata, `dimentica()` che toglie anche l'impronta; `bsi-spectra-live.js` — comandi «attiva l'impronta», «riconoscimi», pulsanti «👆 Attiva l'impronta» dopo la frase e «👆 Sono io» all'apertura. **Onestà**: senza server la verifica sta nel browser (serratura contro chi passa); il sensore accetta ogni impronta registrata nel telefono	`test_impronta` — con l'autenticatore virtuale di Chromium: senza frase niente impronta; frase sbagliata rifiutata; legata dopo la frase, conservati solo `id` e data; sessione nuova → serve l'impronta; impronta giusta con persona verificata → riconosciuto e il modello lo sa; persona non verificata o un altro sensore → non riconosciuto; nella console «attiva l'impronta», «👆 Sono io» e il saluto per nome; «dimentica che sono il tuo creatore» toglie l'impronta. **Non provato**: il sensore vero di un telefono

> **SEC-03 — limite dichiarato.** GitHub Pages serve file statici: qualunque controllo di accesso lato pagina è aggirabile da chi legge il sorgente. La protezione del File Manager è un deterrente, **non** un controllo di sicurezza, e la documentazione lo afferma. Inoltre la password in chiaro è rimasta nella cronologia git fino alla sua rimozione, e togliere un segreto dai file non lo toglie dalla storia: `git log -p` lo restituisce a chiunque. L'unico rimedio effettivo era cambiarla, ed **è stato fatto** alla versione `bsi-v188`. Quella vecchia resta nella cronologia e non apre più niente.

> **SEC-08 — limite dichiarato.** Vale lo stesso limite del File Manager: l'impronta è nel codice e il segno del riconoscimento sta nel `localStorage`, dove chi ha in mano il dispositivo può scriverlo da sé. È un deterrente, non un controllo d'accesso, e non protegge dati: dice a Spectra con chi parla.

---

6. Requisiti non ancora verificati automaticamente

Dichiarati per completezza. Sono coperti da ispezione documentale o da prova manuale, e la loro automazione è in programma.

ID	Requisito	Copertura attuale
UI-06	Conformità WCAG 2.1 AA completa	la parte meccanica è automatizzata su **13 pagine e 194 sezioni** (`tools/verifica-accessibilita.js`, **38 407** elementi di testo: erano 19 751 prima che il testo su gradiente entrasse nella misura, e 37 409 prima della sezione «Lettore spettri»). **Dei 1 069 difetti di contrasto emersi non ne resta nessuno: 0 misurati** sulle stesse 194 sezioni, e il valore è registrato come riferimento che il banco difende. I campi senza etichetta sono **zero**: vedi il riquadro in `docs/09` §4. Restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su una vera immagine di sfondo, contati a ogni esecuzione (D-09)
PERF-01	Tempo di primo disegno su dispositivo di fascia bassa	prova manuale cross-device (`docs/02` §4)
SCI-11	Strutture di 2 voci che non sono molecole singole (erano 6)	**non rappresentabili**: Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Le altre quattro sono state chiuse riprendendo la struttura da ChEMBL, vedi `docs/06` §2.4
PERF-02	Copertura di codice dei banchi di prova	**misurata parzialmente**: 49,89 % di istruzioni sul percorso più ampio (`audit_copertura`). Resta non misurata la copertura dell'intera batteria e quella di rami; vedi §8
UI-07	Comportamento su Firefox e WebKit	**non verificato** — la batteria gira solo su Chromium; vedi §8

ID	Requisito	Copertura attuale
UI-21	Tre app in una: il menu ✨, Spectra, Studio e Utility devono cambiare con la materia, e gli strumenti rapidi devono funzionare	**non automatizzato** — `test_approfondimenti` verifica solo i gruppi della barra per materia (UI-18). Il menu ✨ per materia e gli strumenti rapidi di `bsi-attrezzi.js` sono provati a mano; i loro calcoli usano `BSIMatCAS`, verificato da `test_matematica` (SCI-41)
AI-13	Spectra Live: comandi locali senza rete, conversazione a voce, strumenti che leggono la scheda e agiscono sui controlli	**non automatizzato** — `bsi-spectra-live.js` è provato a mano. Il riconoscimento e la sintesi vocale non sono disponibili nel Chromium senza interfaccia della batteria

7. Copertura complessiva

Categoria	Requisiti	Verificati da banco	Copertura
Scientifici (SCI-01…59)	57	57	100 %
Agente AI (AI-01…18)	17	17	100 %
Stabilità (STA-01…08)	8	8	100 %
Interfaccia (UI-01…32)	29	29	100 %
Sicurezza (SEC-01…10)	8	8	100 %
Architettura (ING-01…02)	2	2	100 %
Totale automatizzato	**121**	**121**	**100 %**
Non automatizzati (§6)	7	0	0 %
Totale dichiarato	**128**	**121**	**95 %**

La copertura è calcolata sui requisiti **dichiarati in questo documento** e non va confusa con una copertura di codice: misura quanti requisiti hanno un banco che li verifica, non quante righe vengono eseguite durante i test.

> **Perché due totali.** Riportare solo il 100 % dei requisiti automatizzati sarebbe vero e fuorviante insieme: è il 100 % di ciò che si è scelto di automatizzare. Il numero che conta per chi valuta è il secondo — **118 requisiti verificati su 125 dichiarati** — e i sette che mancano sono elencati per nome in §6, non riassunti in una percentuale.
>
> Questa tabella è controllata da `tools/verifica-documenti.js`, che conta gli identificativi realmente presenti nel documento e fallisce se i totali qui scritti non corrispondono. È un controllo nato da un errore reale: i totali dicevano 36 su 9 categorie scientifiche mentre gli identificativi definiti erano 10, e `SCI-10` compariva due volte — una come requisito verificato e una come requisito non verificato.

8. Lacune di copertura dichiarate

Non sono difetti: sono cose che **non sono state misurate**, e che quindi non possono essere affermate.

Lacuna	Che cosa comporta	Perché è così
Copertura di codice parziale	Misurata: **49,89 %** di istruzioni sul percorso più ampio che un banco compie. Non è la copertura dell'intera batteria, ed è di istruzioni, non di rami	Il profilatore di Chromium la raccoglie nel motore, senza build e senza riscrivere il sorgente: l'ostacolo era dello strumento (c8, istanbul), non del problema. Valore registrato, `audit_copertura` fallisce se scende
Solo Chromium	Il comportamento su Firefox e WebKit è verificato a mano, non da banco	La batteria usa `playwright-core`, che scarica un motore solo. Nell'ambiente di verifica la CDN degli altri motori risponde **403** alla politica di rete: non sono installabili lì
Nessuna regressione visiva	Un cambiamento grafico involontario non verrebbe intercettato	Gli spettri sono deterministici e confrontabili byte a byte (SCI-05): il confronto esiste sulle tracce, non sull'intera pagina
2 voci senza struttura	Due voci su 178 non hanno una struttura da mostrare: Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Erano sei	Vedi `06-Scientific-Accuracy-Data-Provenance.md` §2.4
Prestazioni su dispositivi lenti	Il tempo di primo disegno non è misurato su hardware di fascia bassa	Richiede dispositivi fisici; la prova è manuale

---

Documento aggiornato alla versione `bsi-v243`.